

ANALIZA WYNIKÓW

Szczegółowe wyniki znajdują się w pliku *prezentacja.ipynb*.

Użycie algorytmu na trzech różnych funkcjach wykazało, że nie mamy jednego idealnego algorytmu odpowiadającego każdemu przypadkowi, lecz dobór metody silnie zależy od uwarunkowań i kształtu funkcji.

Dla funkcji f_1 wszystkie metody znalazły minimum funkcji. Metody dyskretne znalazły minimum w podobnej ilości iteracji. Nie zauważono żadnych odchyłów lub znaczących różnic w zachowaniu poszczególnych metod.

W przypadku dobrze uwarunkowanej funkcji kwadratowej f_2 , która jest funkcją ściśle wypukłą, wszystkie metody, zarówno ciągłe, jak i dyskretne również zachowały się w podobny sposób (miały bardzo podobne trajektorie), znajdując minimum w zbliżonej, niewielkiej ilości iteracji.

Funkcja f_3 jest skomplikowana i nieliniowa. Można zauważyć, że algorytmy ciągłe poradziły sobie zdecydowanie lepiej od dyskretnych. Największe problemy wystąpiły w dyskretnej metodzie Heavy Ball, która swoje działanie zakończyła aż po 104 iteracjach, co jest dużym odchyłem w porównaniu do metody Nesterova dyskretnej (32 iteracje) oraz klasycznego Gradient Descent, który z metod dyskretnych poradził sobie najlepiej, ponieważ skończył swoje działanie zaledwie w 12 iteracjach. Można zauważyć, że metoda dyskretna Heavy Ball ma niestabilną trajektorię i błądzi w poszukiwaniu minimum.

WNIOSKI

W przypadku skomplikowanych i nieliniowych funkcji metody Heavy Ball wymagają użycia mechanizmów stabilizujących, takich jak np. adaptacyjny restart pędu, aby zapobiec błędzeniu (tak jak to miało miejsce w przypadku funkcji trzeciej) i przestrzeleniu minimum. Ważne jest również dynamiczne dobieranie kroku np. regułą Armijo.

Możemy również zauważyć, że metody Heavy Ball są silnie wrażliwe na dobór parametrów (np. parametr α). Nawet przy niewielkiej zmianie wartości parametru alfa metoda potrafi psuć się, wpadać w zygzakowanie i błądzić w poszukiwaniu minimum.